Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

2주차. 아날로그 회로 실습 2강. 중첩의 원리

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

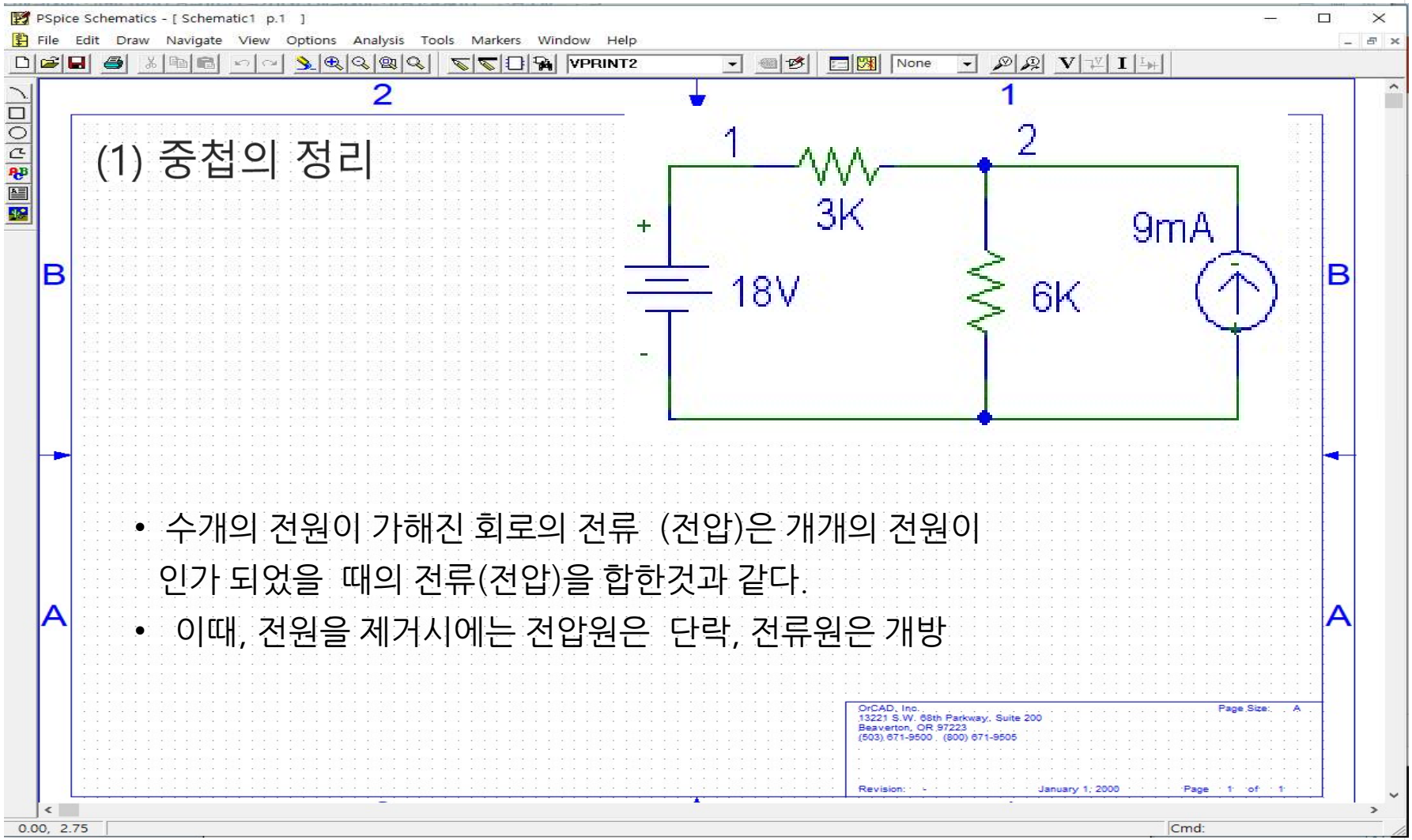
학습내용

- 중첩의 원리
- 전원종류 및 연결법

학습목표

- Pspice를 이용한 회로도 작성을 통해 중첩의 원리를 이해하고, 설명할 수 있다.
- 전원종류 및 연결법을 이해하고, 설명할 수 있다.

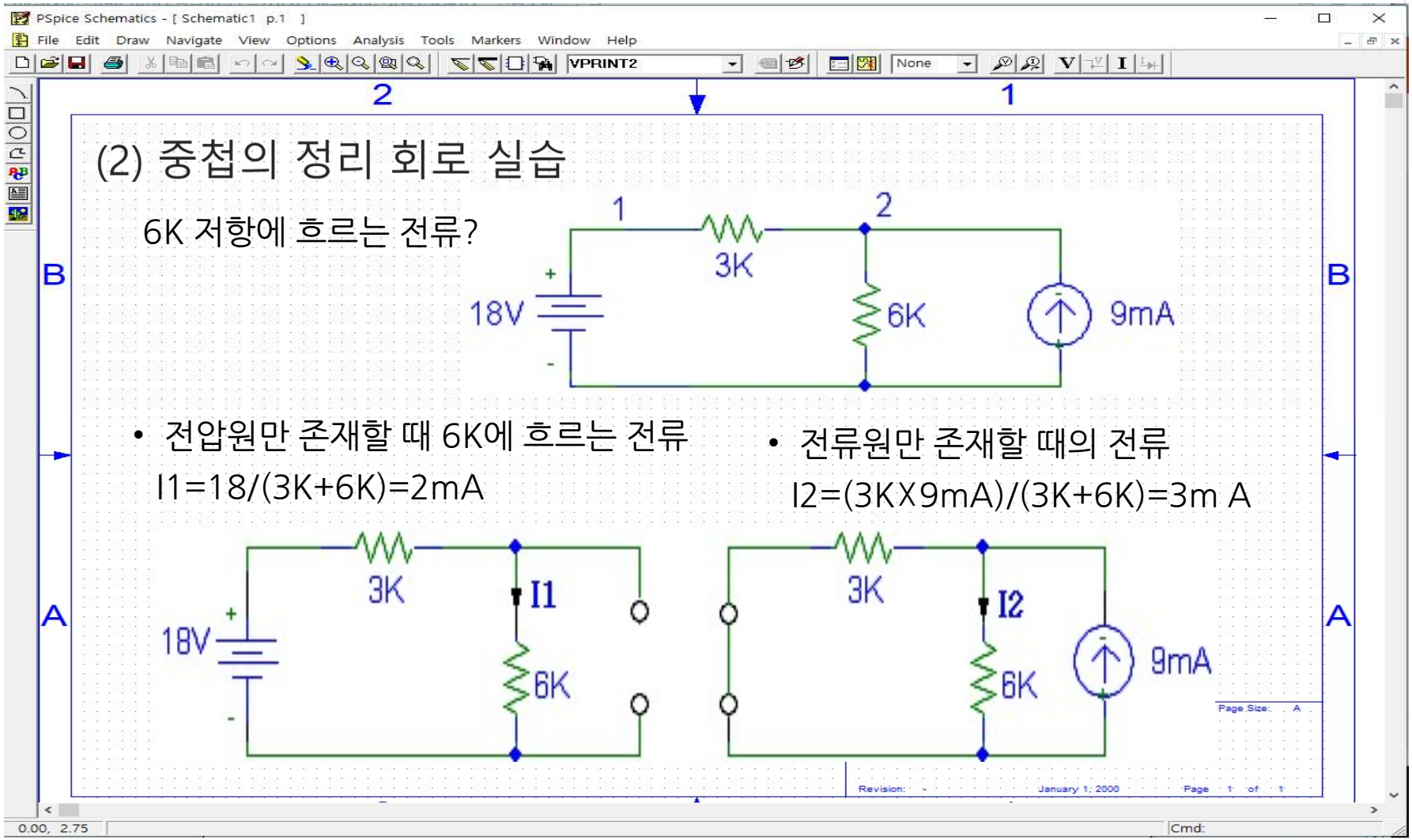
2. 아날로그 회로 실습 – 중첩의 정리



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

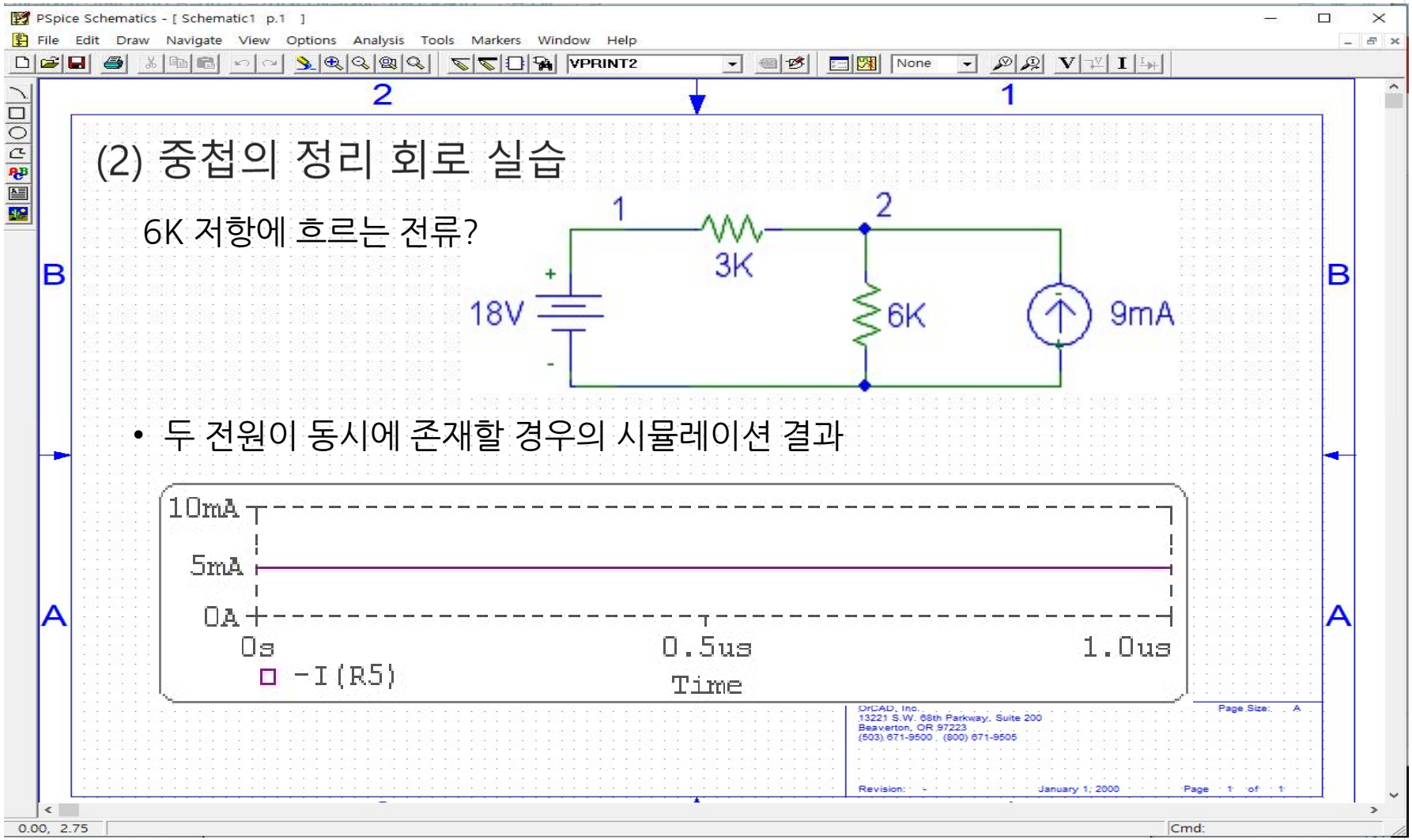
- 수개의 전원이 가해진 회로의 전류 (전압)은 개개의 전원이 인가 되었을 때의 전류(전압)을 합한것과 같다.
- 이때, 전원을 제거시에는 전압원은 단락, 전류원은 개방

2. 아날로그 회로 실습 – 중첩의 정리



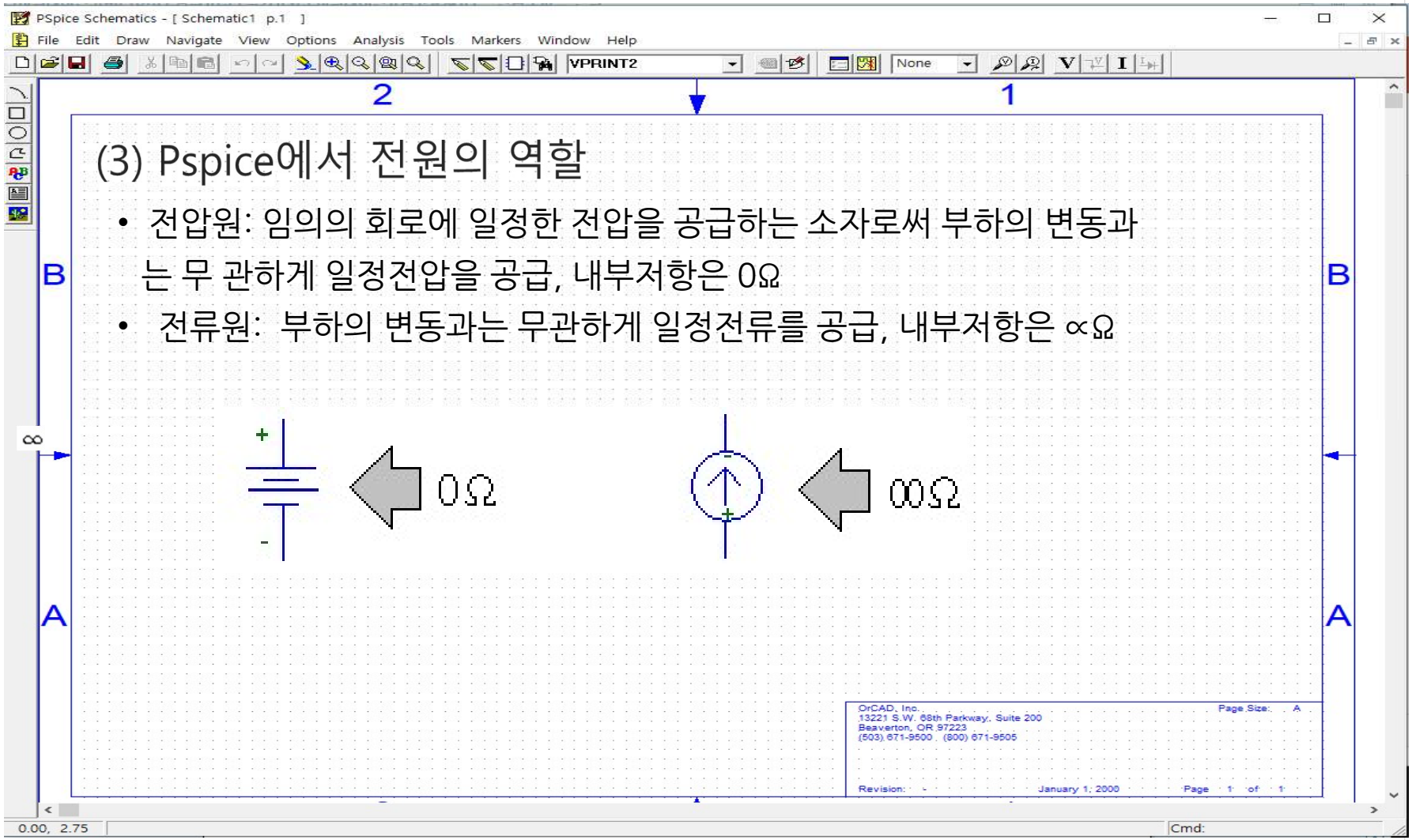
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 중첩의 정리



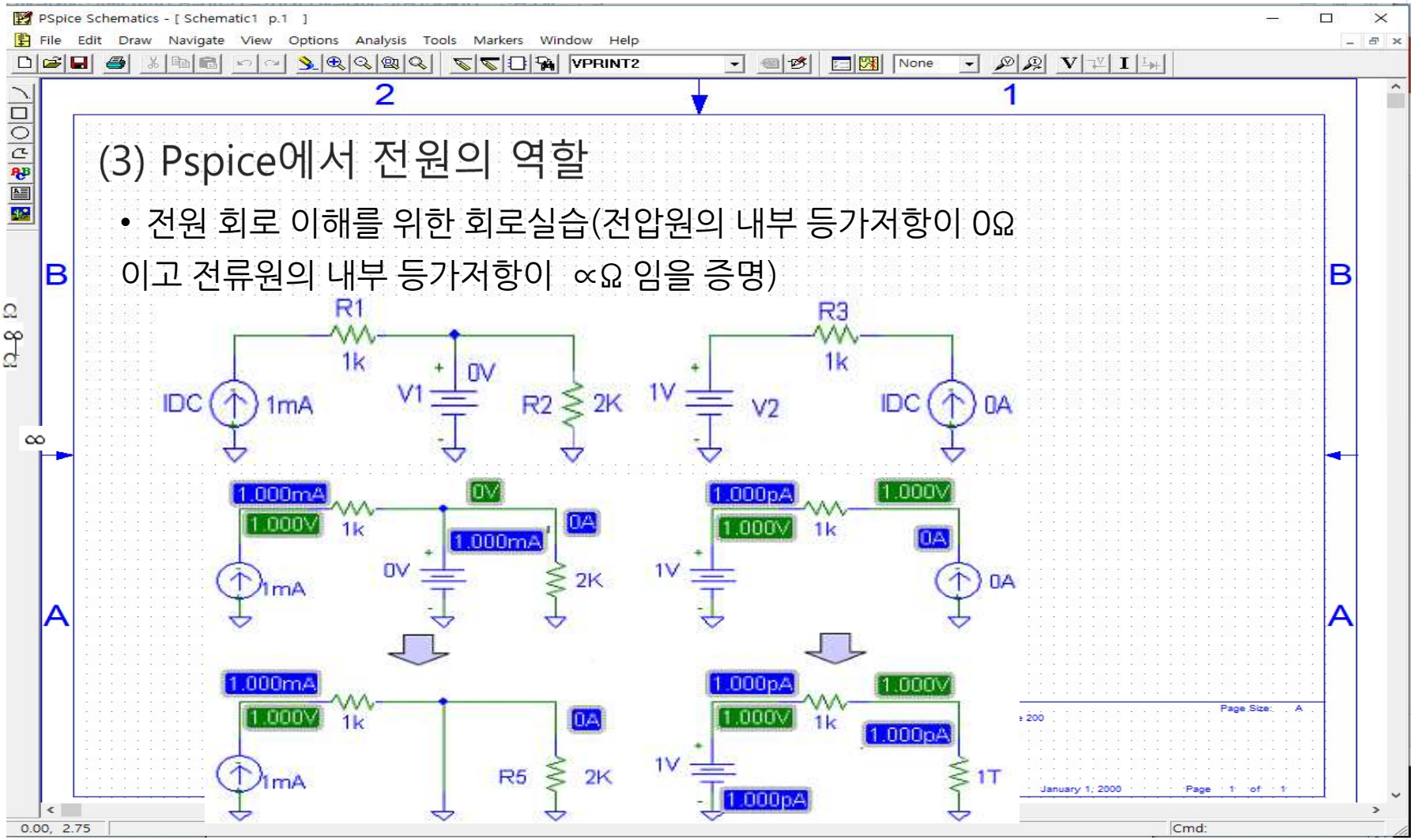
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 전원



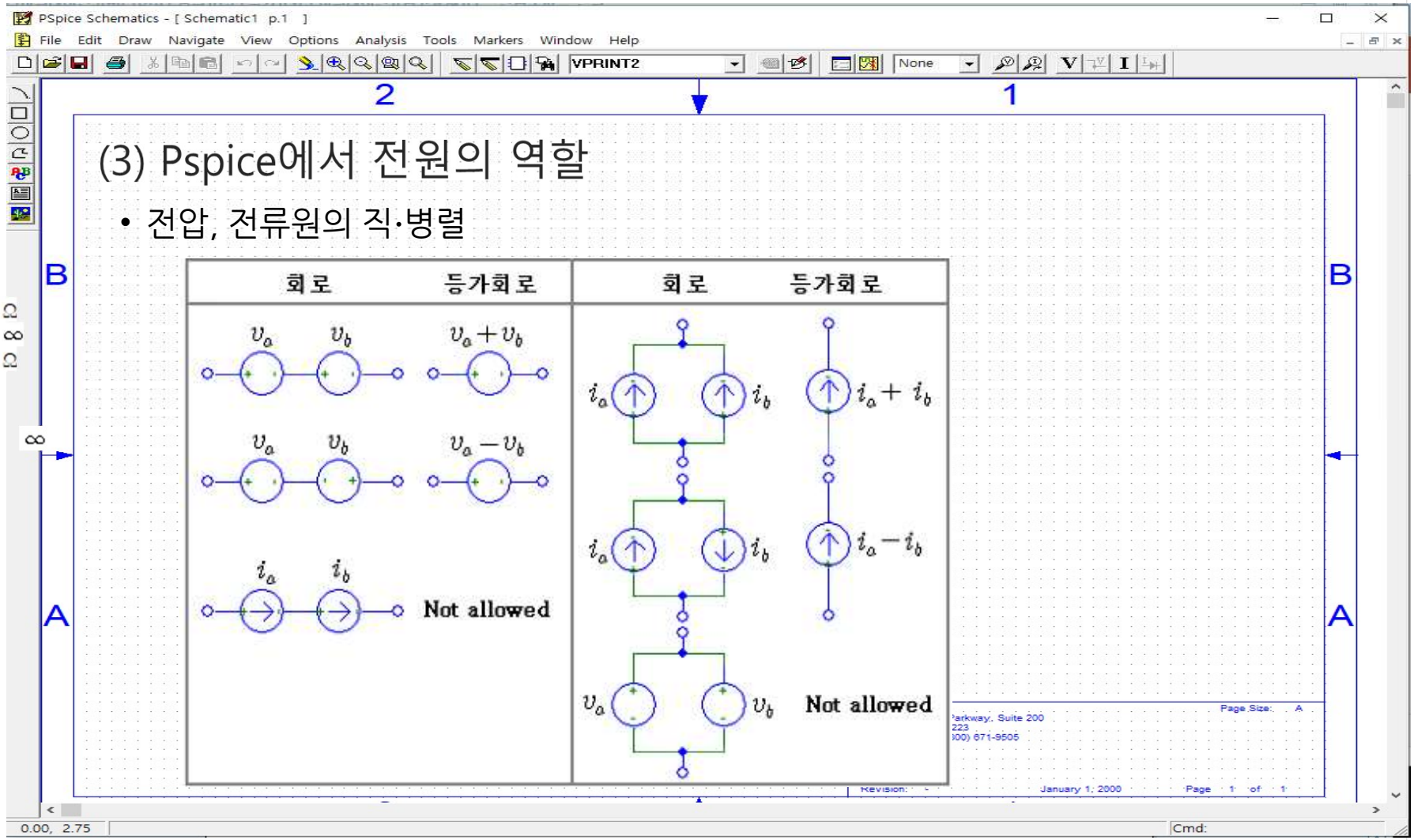
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 전원



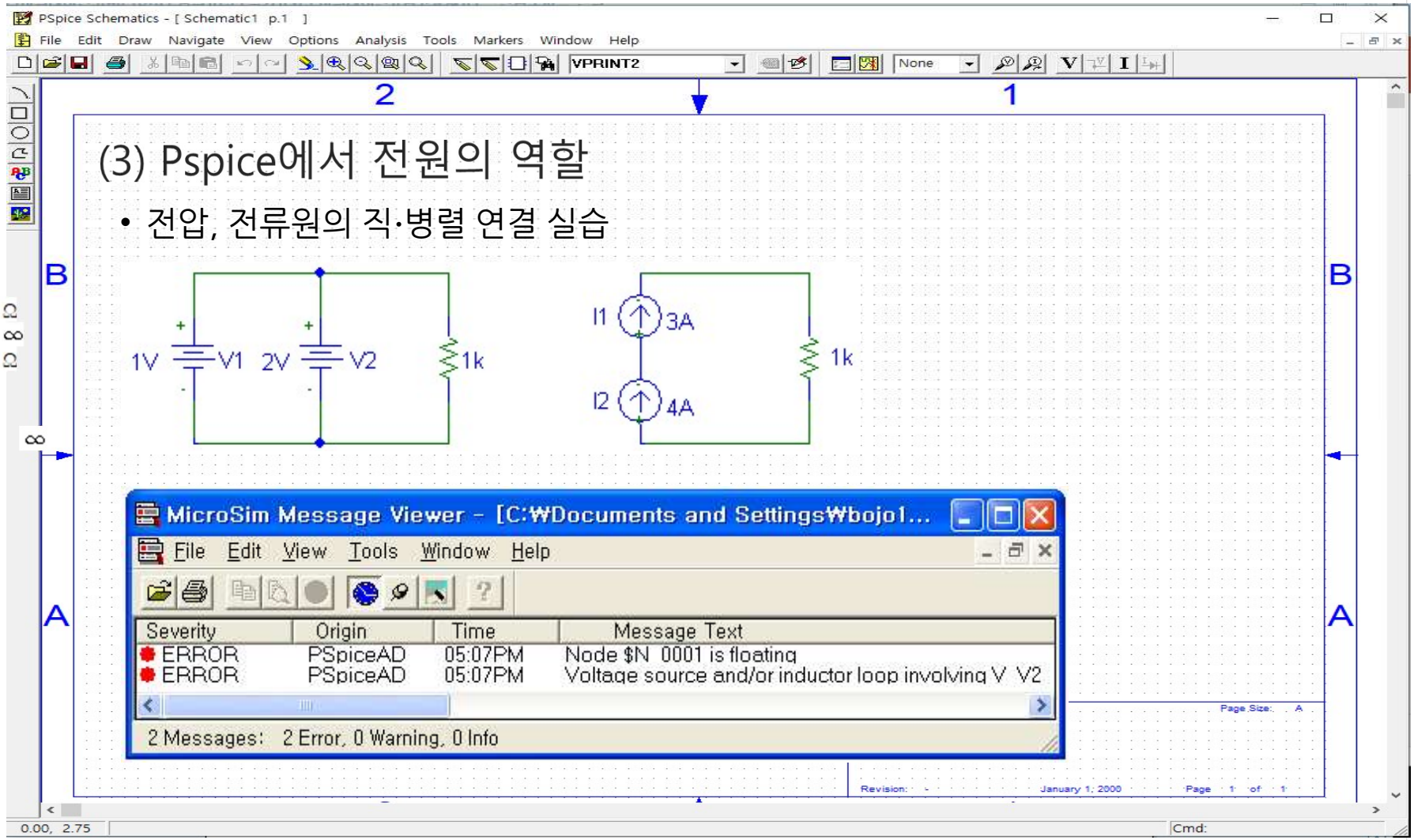
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 전원



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 전원



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- 중첩의 원리는 여러 개의 전원이 포함된 회로에서 각각의 전원 하나만 남겨 놓고 나머지 전원은 제거(전압원은 Short, 전류원은 open)한 후 회로를 해석하며 나머지 각각의 전원에 대해서도 회로를 해석 한 후 최종적으로 회로의 전체적으로 부호를 감안하여 합산하면 동시에 모든 전원이 있을때와 동일한 결과를 얻을 수 있다.

- 전압원은 동일한 전압일 경우에만 병렬로 연결해야한다. 직렬로 연결할 경우에는 부호를 감안하여 합산한 전압값을 얻을 수 있다. 전류원은 직렬로 연결할 수 없으며 병렬연결인 경우에는 합산된 전류값을 얻을 수 있다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 테브닌/노턴 정리

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !